

# Interfaces

## Recolección Mizusumashi

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Cliente   | Forvia — Planta San Juan del Río                |
| Proveedor | NC TECH                                         |
| Documento | Interfaces de usuario — Recolección Mizusumashi |
| Versión   | 1.0                                             |
| Fecha     | 09/07/2026                                      |

Este documento describe las 4 pantallas del proceso de **Recolección Mizusumashi** (Lanzador, Tablero de Rack, Batch Building Box y Leveling Board), que cubren de forma general todas las líneas de la planta atendidas por la ruta del mizusumashi.

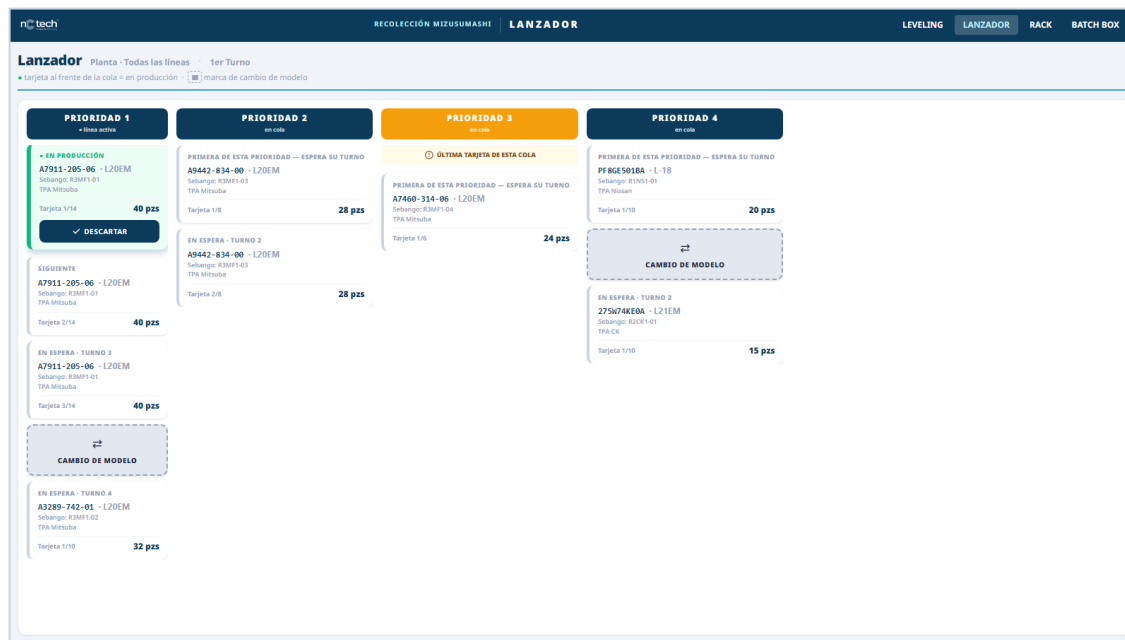
### Resumen Ejecutivo

- **Qué es:** 4 pantallas digitales que reemplazan el flujo físico de recolección de material (mizusumashi) — organización de tarjetas por prioridad, cajas en espera de surtido, formación de lotes y el tablero de plan vs. real de toda la planta.
- **Alcance actual:** las 4 pantallas están conectadas entre sí — una acción en una se refleja automáticamente en las demás (ej. retirar una tarjeta en Batch Building Box sube el POOL del Leveling Board en tiempo real).
- **Cobertura:** diseñadas para planta completa desde el inicio — no una sola línea, sino todas las líneas que atiende la ruta del mizusumashi en un mismo tablero.
- **Estado del proyecto:** demo funcional sin backend real todavía; usa datos simulados para validar la experiencia de usuario antes de conectar al sistema de producción. La sección 4 detalla el hardware e infraestructura propuestos para el paso a producción.

## 1. Descripción y pantallas

### 1.1 Lanzador

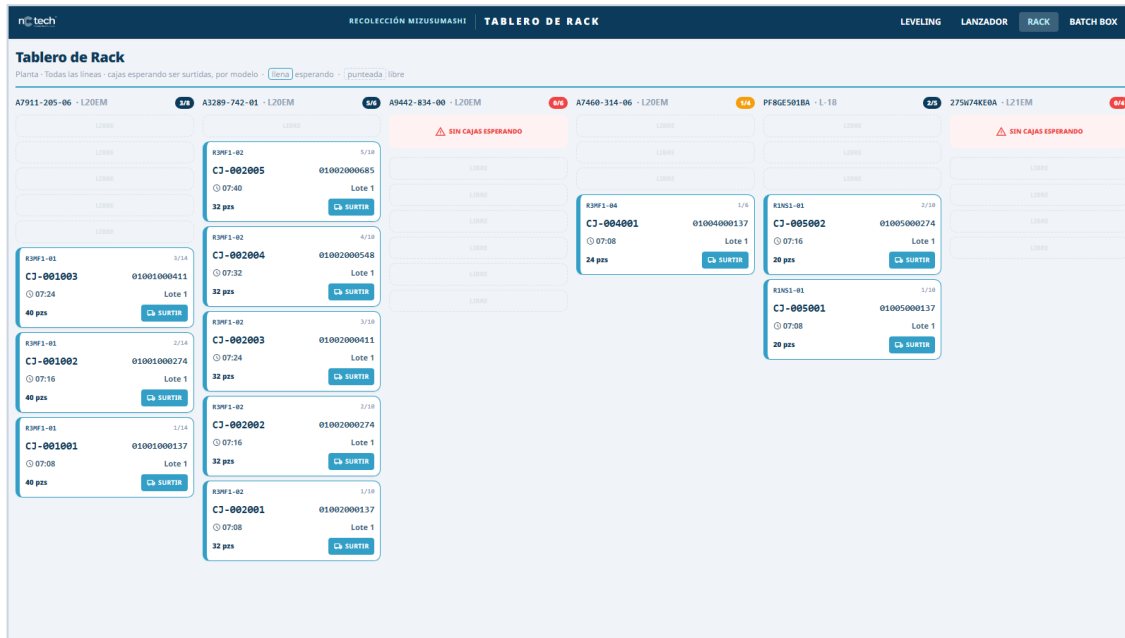
Casillero físico digital que organiza tarjetas PIK por prioridad; la tarjeta al frente de cada cola es la que está en producción.



- De **planta completa**: cada tarjeta trae su propia línea (línea), ya que la ruta del mizusumashi atiende varias líneas desde el mismo casillero.
- Marcadores de cambio de modelo dentro de la cola.
- Botón **Descartar** en la tarjeta en producción: la retira de la cola y la envía como caja nueva en espera al Tablero de Rack.
- Avisos visuales cuando queda 1 tarjeta o ninguna en una cola (riesgo de paro de línea).

## 1.2 Tablero de Rack

Muestra las cajas que esperan ser surtidas a línea, agrupadas por modelo (una columna por modelo/línea).



- De **planta completa**: cada columna trae su propia línea.
- Secuencia LIFO por columna (posición más alta = más reciente).
- Botón **Surtir** libera la posición; recibe automáticamente las cajas que el Lanzador va descartando.

### 1.3 Batch Building Box (Formador de Lotes)

Tablero para colocar tarjetas PIK conforme las cajas salen de línea, y controlar cuándo ocurre el próximo cambio de modelo.

The interface, titled "Batch Building Box", displays a grid of lot cards on the left and a central timeline. The grid is organized into columns representing different models (e.g., A7911-285-06, A3289-742-01, A5462-834-08, A7460-314-06, PF8GES01BA, 275W74KE0A). Each card shows a lot number, a PIK code, and a date. The central timeline shows a sequence of lots (1 to 10) with red lines indicating change points labeled "CAMBIO".

- De **planta completa**: cada columna (modelo) trae su propia línea.
- Filas de 1 a N (tamaño de lote); el corte de cambio de modelo se marca visualmente (línea roja "CAMBIO").
- Click en fila pendiente = **Retirar tarjeta** (caja sale de línea); click en fila retirada = **Marcar surtida** (envío a TSA/POOL).
- Al retirar una tarjeta se alimenta automáticamente el POOL del Leveling Board.

## 1.4 Leveling Board (planta completa)

Tabla plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, para todas las líneas de la planta en un solo tablero.

| PLANTA - TODAS LAS LÍNEAS |                     |              |       |             |            |           |          |         |             |       | LEVELING BOARD                                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------|-------------|------------|-----------|----------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                           |                     |              |       |             |            |           |          |         |             |       | LEVELING                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| Leveling Board            |                     |              |       |             |            |           |          |         |             |       | Martes 11/03/2025 - plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, todas las líneas |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|                           |                     |              |       |             |            |           |          |         |             |       | TPA = POOL DESFASE Escalación Nivel 1 - Supervisor Escalación Nivel 2 - Gerente       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| ALERTA                    | CLIENTE             | SAP MODEL    | LÍNEA | RECOLECCIÓN | PZS/PALLET | PRIORIDAD | CANTIDAD | PALLETS | HORA INICIO | 07:00 | 07:30                                                                                 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |   |
| OK                        | PDP_2244_NISS H61P  | P18GE01BA    | L-18  | PALLET      | 100        | 1         | 200      | 2       | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_NISSAN AV  | CLA_ENG00BPA | L-1A  | PALLET      | 320        | 1         | 400      | 1.3     | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_AF2MITSUB  | A7911-205-06 | L20EM | CONTENEDOR  | 80         | 1         | 960      | 12      | 07:00       | 5     | 5                                                                                     | 3     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_AF2MITSUB  | A3289-742-01 | L20EM | CONTENEDOR  | 40         | 1         | 1740     | 43.5    | 07:00       | 5     | 5                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| NOVEL 1                   | PDP_2244_AF2MITSUB  | A9442-834-00 | L20EM | CONTENEDOR  | 40         | 2         | 80       | 2       | 12:48       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_AF2MITSUB  | A1602-314-06 | L20EM | CONTENEDOR  | 100        | 1         | 600      | 6       | 07:00       | 3     | 3                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_AF CR HC   | 275WFA00A    | L21EM | PALLET      | 1200       | 1         | 130      | 0.1     | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_L-PC       | X-WFZ000     | L-PC  | PALLET      | 95         | 1         | 230      | 2.6     | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_DINISO T   | CLA_EF3211G  | L-01  | PALLET      | 1920       | 1         | 1000     | 0.5     | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| OK                        | PDP_2244_RIVIAN RT  | P1876510AA   | L-05B | PALLET      | 2240       | 1         | 300      | 0.1     | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| NOVEL 1                   | PDP_2244_FORD1ALUDI | P18G0501BA   | L-07  | PALLET      | 64         | 1         | 704      | 11      | 07:00       | 0     | 0                                                                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0 |

- TPA y POOL son de **solo lectura**, números estáticos; sin botón "Guardar Plan".
- Columna de alerta con nivel de escalación por retraso: OK, Nivel 1 (Supervisor de línea), Nivel 2 (Gerente de producción).
- El POOL de cada franja se alimenta automáticamente de lo que se retira en Batch Building Box, en la franja horaria exacta en que ocurre.

Nota: las 4 pantallas aún no tienen backend real — usan datos de respaldo locales y mock\_backend.js (localStorage) para simular efectos entre pantallas mientras no exista el servidor. Ver INTEGRACION\_INTERFACES\_RECOLECCION.md para el contrato de endpoints propuesto.

## 2. Flujo de Trabajo del Proceso de Recolección

Ciclo de una tarjeta PIK a través de las 4 pantallas, de extremo a extremo. El flujo es el mismo para cualquier línea de la planta — solo cambia la línea y el modelo asociados a la tarjeta.

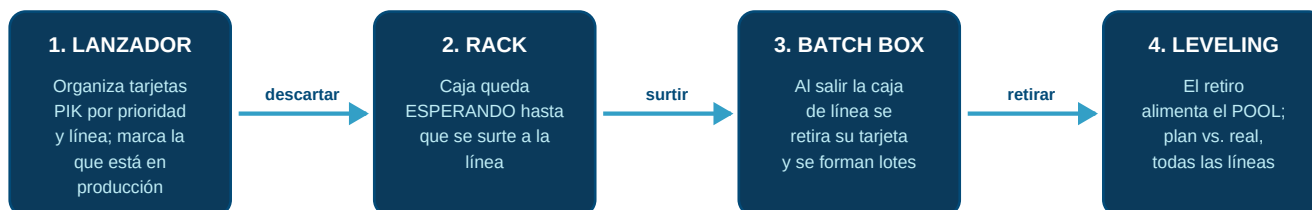


Figura 1. Flujo operativo de una tarjeta PIK: Lanzador → Tablero de Rack → Batch Building Box → Leveling Board.

- **Lanzador → Tablero de Rack**: al descartar la tarjeta en producción, se encola una caja nueva que el Rack recoge en su siguiente polling y muestra como ESPERANDO.
- **Tablero de Rack → línea**: el botón **Surtir** libera la posición cuando la caja se entrega físicamente a la línea correspondiente.
- **Batch Building Box → Leveling Board**: al retirar una tarjeta (la caja realmente sale de línea) se suma 1 a la producción del modelo, en la franja horaria en que ocurre; el Leveling Board lo refleja sumándolo al POOL de esa franja.

### 3. Inventario de Visualizaciones (Interfaces de Usuario)

A continuación se listan todas las interfaces de usuario identificadas para el proceso de Recolección Mizusumashi:

| # | Nombre                           | Descripción                                                                              | Usuarios                                   | Dispositivo sugerido      |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Lanzador                         | Casillero por prioridad de tarjetas PIK de todas las líneas de la ruta del mizusumashi.  | Operador de recolección (mizusumashi)      | Pantalla touch industrial |
| 2 | Tablero de Rack                  | Cajas esperando ser surtidas a línea, por modelo/línea, secuencia LIFO.                  | Operador de recolección, Operador de línea | Pantalla touch industrial |
| 3 | Batch Building Box               | Formador de lotes: retiro de tarjetas al salir caja de línea, corte de cambio de modelo. | Operador de línea                          | Pantalla touch industrial |
| 4 | Leveling Board (planta completa) | Plan (TPA) vs. real (POOL) por franja, todas las líneas, con escalación por retraso.     | Operadores, Supervisores, Gerencia         | Pantalla grande           |

TOTAL DE VISUALIZACIONES / INTERFACES IDENTIFICADAS: 4 (planta completa, todas las líneas atendidas por la ruta del mizusumashi).

### 4. Inventario de Hardware Propuesto

El proyecto corre hoy como demo estática (sin servidor real): las 4 pantallas usan datos de respaldo locales + mock\_backend.js (localStorage) para simular el backend. El siguiente inventario asume el paso a producción con hardware dedicado por estación.

| # | Dispositivo                                                      | Cantidad                  | Estatus                  | Observaciones                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pantalla grande – Leveling Board (planta completa)               | 1                         | Verificar disponibilidad | Vista de planta completa; debe ser legible desde varios puntos del piso.                               |
| 2 | Pantalla touch industrial – Lanzador                             | 1 por ruta de mizusumashi | COTIZAR – nuevos         | Requiere base o soporte industrial junto al casillero físico.                                          |
| 3 | Pantalla touch industrial – Tablero de Rack                      | 1 por área de rack        | COTIZAR – nuevos         | Ubicado junto al rack físico de cajas en espera.                                                       |
| 4 | Pantalla touch industrial – Batch Building Box                   | 1 por línea               | COTIZAR – nuevos         | Montaje junto al tablero físico formador de lotes.                                                     |
| 5 | Switch / red Wi-Fi                                               | TBD                       | PROPONER – NCTECH        | Cobertura necesaria en el área de rack y la ruta del mizusumashi.                                      |
| 6 | Servidor Recolección (Lanzador / Rack / Batch / Leveling planta) | 1                         | PROPONER – NCTECH        | No existe aún — hoy se simula con localStorage. Ver contrato en INTEGRACION_INTERFACES_RECOLECCION.md. |

Documento generado a partir del código y la documentación del proyecto (CLAUDE.md, INTEGRACION\_INTERFACES\_RECOLECCION.md) — no sustituye una validación formal con el cliente sobre cantidades de hardware ni ubicación física de cada estación.